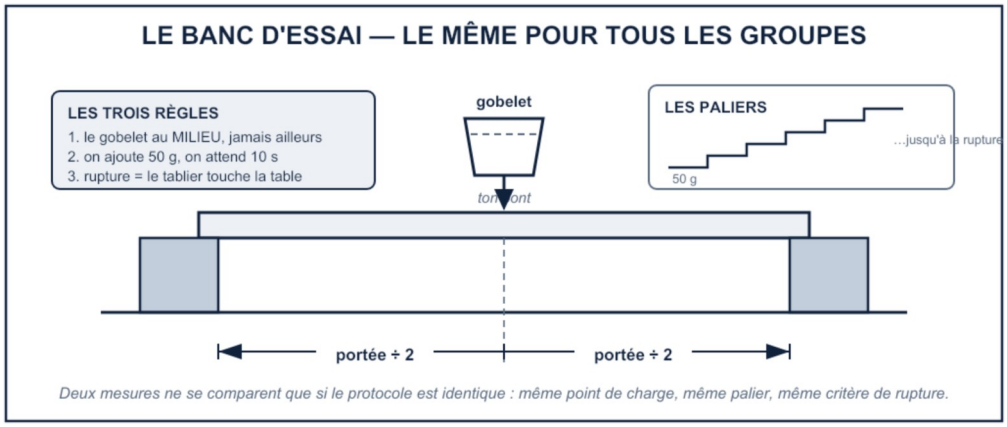
	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 5ème Salle 207 TEC 3	**PROJET 5ème — LE PONT A4** ACTIVITÉ N°05 L'essai de rupture	

L'ESSAI DESTRUCTIF : CHARGE DE RUPTURE ET RATIO

OBJECTIF — Tu sauras appliquer le protocole d'essai et calculer le rapport charge sur masse.

Huit groupes, huit ponts, huit résultats — qui ne voudront rien dire si chacun teste à sa façon. Le protocole ci-dessous est le même pour toute la classe.
Le pont le plus résistant n'est pas forcément le vainqueur : on compare ce qu'il porte RAPPORTÉ À SA PROPRE MASSE.
? Comment mesurer une performance de façon identique pour tous les groupes ?

PARTIE 1 — Le protocole, le même pour tous



➤ *Coche chaque règle après l'avoir relue à voix haute dans ton groupe.*

☐ le gobelet est posé au MILIEU de la portée ☐ j'ajoute 50 g, puis j'attends 10 s ☐ la rupture, c'est quand le tablier touche la table

PARTIE 2 — Mes mesures

➤ *Écris tes valeurs au fur et à mesure de l'essai.*

Ce que je mesure	Ma valeur	Unité
EXEMPLE — masse du gobelet vide	15	g
Masse de ma structure (séance 4)	.....	g
Charge au dernier palier tenu	.....	g
Charge de rupture	.....	g

➤ *Calcule ton ratio. Pose le calcul, puis écris le résultat arrondi au dixième.*

ratio = charge de rupture ÷ masse de la structure = ... ÷ ..... = ...

➤ *Coche ce que signifie un ratio de 40.*

☐ le pont porte 40 grammes ☐ le pont porte 40 fois sa propre masse ☐ le pont pèse 40 g

PARTIE 3 — Je confronte à mon pronostic

➤ *Relis ton pronostic de la séance 2, puis coche.*

Mon pronostic était : ☐ juste ☐ faux

➤ *Reporte les résultats de la classe.*

Profil	Meilleur ratio de la classe
A — le tube	.....
B — le U	.....
C — l'accordéon	.....

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase.*

Le profil ..... obtient le meilleur ratio car sa forme .....

.....

BILAN — ce que je retiens

• Deux mesures ne se comparent que si le ..... est identique.

• Le ratio se calcule en divisant la charge de rupture par la ..... de la structure.

• Un ratio n'a pas d'unité : c'est un nombre de ..... .

« Un résultat sans protocole n'est pas un résultat : c'est une anecdote. »